

Bibliothek for Læger.

April 1856.

Videnskabelig Afdeling.

Experimentelle Bidrag

af

Professor Dr. *P. L. Panum.*

6. Bidrag til Læren om den saakaldte putride eller septiske Infection.

For at komme til nærmere Kundskab om det Stof (eller de Stoffer) i de qvælstofholdige Substanters Forraadnelsesprodukter, som indbragt i Blodet virker saa giftigt og fremkalder den saakaldte putride eller septiske Infection, kunde man slaae ind paa to forskjellige Veie. Efterat have studeret de Symptomer, som opstaae efter Injection af forskjellige raadne Vædsker, kunde man nemlig enten analysere de raadne Substantser, saavidt som Kemiens nærværende Standpunkt tillader det, og undersøge den

Virkning, som hvert enkelt af de isolerede Stoffer, eller en Combination af flere af dem, frembringer ved at indbringes i Blodet; eller man kunde følge den Methode, som anvendes i Pharmacien ved Tilberedningen af Extracter, altsaa paa reent empirisk Vei søge at isolere de virksomme Stoffer. Den første Methode lover enten et ganske bestemt eller slet intet Resultat. Den sidste Methode lover derimod vel med større Sikkerhed Resultater, men kun saadanne, der kunne ansees som provisoriske, og som Forarbejder, der kunne muliggjøre en dybere gaaende Undersøgelse af det virksomme Extract, ligesom i Pharmacien Extracternes Tilberedning maatte gaae forud for Alkaloïdernes Opdagelse.

De Tilfælde, som opstaae efter Indsprøitning af raadne Vædsker i Blodet, have især *Gaspard**) , *Magendie***) og af nyere Forfattere især *Stich****) studeret. De Vædsker, som man har anvendt, vare meget forskellige: raadtent Blod, Kjød, Bindevæv, Hjernesubstants, raadden Fisk, Liim, Excrementer af Mennesker og Dyr har man infunderet med Vand, og man har da indsprøjet Infuset i Aarerne, efterat man ved Filtration meer eller mindre fuldstændigt havde bortfjernet de faste Legemer, som vare suspenderede i Vædskerne. De Dyr, som man har benyttet til disse Forsøg, vare især Hunde, Kaniner og Duer. Man har dernæst ogsaa indbragt de samme Substantser

*) *Magendie's Journal de phys. expérimente et path.* Tom. I. Ibid. Tom. II. p. 1. ff. Ibid. Tom. IV. p. 1 ff.

**) Ibid. Tom. III. p. 8 t. f. f. — *Leçons faites au Collège de France.* (1851 - 52)

***) *Stich*: *Acute Wirkung puttrider Stoffe im Blut.* *Annalen des Charitée Krankenhauses in Berlin.*

Dyrenes Tarmkanal og derved fremkaldt ganske lignende Tilfælde, som ved Injection i Blodet.

De Sygdomstilfælde, som jeg har frembragt hos Hunde ved Injection af putride Vædske i vena jugularis externa, vare følgende:

Undertiden indtræffer det Tilfælde, som jeg har omtalt i min Afhandling »om Døden ved Embolie«, nemlig at Dyrene strax efter eller under Injectionen faae tetaniske Krampetrækninger og døe under uvilkaarlig Udtømmelse af Urin og Excrementer, med dybe og langsomt hinanden følgende Inspirationsbevægelser, stor Bleghed, der kan afløses af cyanotisk Farvning, lille Puls, stærk Dilatation af Pupillerne og Prominents af Øinene. Denne Virkning, der aldeles ikke er eiendommelig for de putride Substantser, indtræder dog kun sjældent og kun naar den injicerede Gift er høist concentreret eller naar Mængden af samme er overmaade stor.

Sectionen viser i disse Tilfælde ingen Forandring af Organerne eller Vævene. Kun er Blodet mørkt, coagulerer ufuldstændigt og infiltrerer let i Vævene, og Forraadnelsen indtræder langt hurtigere, end ellers efter Døden.

I Regelen ere Dyrene derimod *strax* efter Injectionen *kun i meget ringe Grad lidende*, ofte ere de ligesaa muntre som før Operationen. I alle mine Tilfælde slikkede Hundene sig omkring Munden og snøftede, som om de lugtede og smagte Noget; sædvanlig vare de synligen forstemte, lagde sig i en Krog og vare ikke villige til at komme, naar man kaldte paa dem, men i andre, senere endog meget heftige Tilfælde, bibeholdt de deres forrige Munterhed, endnu over en halv Time efter Injectionen. Efter $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Times Forløb, sjelden tidligere, ofte endnu senere, indtil 2 Timer efter Injectionen, faae de Qvalme

og begynde at kaste op; ofte samtidig hermed, sædvanlig senere, sjældent før, faae de Trang til Stolgang. Ofte er denne Trang forbunden med meget heftige Smerter (Tenesmi) og i nogle Tilfælde vedvarer den uafbrudt i flere Timer. I disse Tilfælde staaer Hunden gjerne i den Stilling, i hvilken den pleier at udtømme sine Excrementer og brækker sig da sædvanlig tillige. I de fleste Tilfælde vender imidlertid Trangen til Stolgang tilbage i Paroxysmer, ligesom Brækningen. I ikke ganske sjeldne Tilfælde endelig bemærkes ingen Tenesmi og ingen Trang til Stolgang. Det Opkastede bestaaer i Begyndelsen gjerne af de Alimenter, som Dyret sidst har nydt; naar Brækningen kommer toureviis, saa pleie Hundene i Intervallerne igjen at fortære det Opkastede, især hvis de ikke ere haardt angrebne. Efterat Alimenterne ere udtømte, paafølger Opkastning af Sliim, der sædvanlig skummer stærkt, og som, hvis Brækningen er meget heftig, ofte er farvet af Galde. Excrementerne ere oftest i Begyndelsen faste, senere hen flydende, men de ere næsten altid meget mørke; ofte ere de blodblandede, ofte ikke, men Galdefarvestof indeholde de, saa vidt mine iagttagelser naae, altid. Ofte udtømmes slet ingen Excrementer, selv om heftige Tenesmi ere tilstede; ofte vedblive Excrementerne at være faste hele Tiden og kun i de færreste Tilfælde ere de fra Begyndelsen af flydende. Qvalmen og Stoltrangen vedvarer i Reglen 3—6 Timer og er sædvanlig størst omtrent 4 Timer efter Injectionen, dog er dette forskjelligt i de enkelte Tilfælde. I sjeldnere, ikke altid lette Tilfælde, iagttoges hverken Brækning eller Udtømmelse af Excrementer. I de allerfleste Tilfælde udtømme Dyrene Urin tilligemed Excrementerne, ofte gjentagne Gange, uden at jeg tør paastaae, at Urinsecretionen er forøget, saaledes som

Gaspard angiver. En Formindskelse eller Standsning af Urinsecretionen, som *Stich* angiver, har jeg ikke iagttaget. Spytssecretionen er stærkt forøget og efter Spytts seige og slimede Beskaffenhed at dømme, hidrører Secretionen især fra Glandula submaxillaris og ikke fra Parotis. Ogsaa Taaresecretionen forøges saaledes, at Taarerne gjøre Suborbitalregionen fugtig. — Pulsen bliver hurtigere endnu inden Qvalmen og Brækningen begynder, ofte allerede efter 5—10 Minuter. Dens Hurtighed stiger sædvanlig i Løbet af 3—6 Timer saaledes, at den ikke kan tælles, saameget mindre, som den tillige bliver overmaade lille og svag. I de sidste Timer før Døden er det ofte umuligt at føle Pulsen af art. cruralis. — Respirationen bliver sædvanlig i Begyndelsen, ofte allerede efter 5—10 Minuter, hurtigere end i normal Tilstand, men først efter at Qvalme og Tenesmus er begyndt, bliver den som oftest meget hurtig, hvæsende, saaledes at der ofte gjøres henved 100 Inspirationer i Minuten. Dyrene holde da Munden aaben og strække Tungen frem, som de pleie efter et stærkt Lob. Denne umaadelig hurtige Respiration kan vedvare i flere Timer; først henimod Slutningen, ved Dødens Nærmelse, bliver Respirationen langsommere og langsommere og omsider sjelden. Ganske constant er denne hurtige Respiration efter Injection af putride Vædske forresten ikke. Temperaturen stiger efter Sygdommens Udbrud i de første Timer i Reglen et Par Grader, men derefter synker den hurtigt, naar Sygdommen efter omtrent 4—5 Timer har naaet sin Høide og tager en dødelig Udgang; Temperaturens Synkning vedbliver da indtil Døden. Hvis Hunden derimod overstaar den putride Infection, saa aftager Temperaturen ikke paa en saa kjendelig Maade, og Huden pleier efter 7—8 Timers For-

løb at være brændende heed. Nogen Tid efter Injectionen, ofte allerede efter 5—10 Minuter iagttages Kuldegysninger; disse blive meget heftige naar det almindelige Ildebefindende udvikler sig; Haarene reise sig langs med Rygraden, Halsen trækkes ind imellem Benene, Conjunctiva viser stærk Injectionsrødme og Pupillerne dilateres sædvanlig meget stærkt. Medens Kuldegysningerne vedvare tilligemed Udtømmelserne eller Trangen til samme, og medens Pulsen bliver jo længere jo svagere, svinder Turgor. Huden bliver ligesom for viid for Dyret og slaaer store Folder. En Hudfold, som man trækker frem med Fingrene, bliver staaende, ligesom hos en Cholera-patient i stadium algidum, men i langt hoiere Grad. Ved Siden heraf iagttages Matheden i Begyndelsen inden Sygdommen ret har udviklet sig, som Træthed og Ulyst til at bevæge sig, men med de andre Tilfældes Udvikling bliver den snart til fuldkommen Kraftesløshed. Denne ytrer sig først i Bagbenene; Hundene kunne kun med Besværlighed støtte paa dem, og paa Sygdommens Hoide er det ofte umuligt for dem at holde sig paa Benene; de ligge paa Siden med udstrakte Been og almindeligviis med tilbagebøiet Hoved. Musklerne skjælte, naar Sygdommen har naaet sin Hoide, meget heftigt, og uafhængigt af Kuldegysningerne iagttages en meget stærk Subsultus tendinum, selv om Dyrene ligge stille hen uden nogen vilkaarlig Bevægelse. Naar Dyrene overleve den 6te Time efter Injectionen, saa er den største Fare i Almindelighed overstaaet. *Stich* angiver at $\frac{2}{3}$ af de Hunde, som overleve dette Tidspunkt, blive ilive; dette stemmer ogsaa overens med mine iagttagelser. Naar det acute Stadium er overstaaet, iagttages endnu sædvanlig i Løbet af et Par Dage en temmelig betydelig Mathed. Ofte ledsages Rø-

convalescentsen af Diarrhoe, og Excrementerne ere da ofte blodige og blandede med Epithelium. Men constant er denne Diarrhoe i Reconvalescentstadiet ikke, saaledes som *Stich* synes at antage.

Naar putride Vædske indbringes i Maven, saa indtræder Sygdommen efter *Stich* endnu langt senere, først efter 6—12 Timer. *Stich* har hertil anvendt et Infus paa Menneskeexcrementer med Virkning, hvorimod et Infus paa Hundeexcrementer ikke fremkaldte nogen Affection. Efter denne Applicationsmaade skal Virkningen, hvis den indtræder (thi ofte opkaste Hundene den injicerede Masse strax og Virkningen udebliver da), være ganske lignende som efter Injectionen i Blødet; kun skal Diarrhoen næsten være en constant Følge og Excrementerne skulle være meget tynde, ofte af Udseende som Riisvand, og i de fleste Tilfælde skulle de være blandede med Blød. Urinsecretionen skal være sparsom og ofte ganske være standset. Hos Kaniner er Sygdomsbilledet efter *Stich* noget afvigende, da Brækningen aldrig indtræder og Diarrhoen sædvanlig ogsaa udebliver. De skulle tabe Appetiten og vise stærk Feberbevægelse. De skulle dø langt lettere end Hunde. Især interessant er *Stich's* Iagttagelse, at de efter de putride Stoffers Injection i Maven først blive syge efter 4—6 Dages Forløb. Hos Fugle (Duer) er dette Incubationsstadium endnu mere frappant. De skulle altid dø efter putride Substanters Injection i Kroen, hvis de ikke strax opkaste dem, men Sygdommen viser sig først efter 6—8 Dages Forløb, og dræber dem da i meget kort Tid. Injection af putride Stoffer under Huden eller i Blæren skal efter *Stich* ikke fremkalde putrid Infection; ogsaa Indspreitning i Peritoneum skal sjældent have den til Følge. Indespærring i en Luft, der i høi Grad var for-

pestet ved putride Stoffers Uddunstninger frembragte ingen saadan Virkning hverken paa Hunde eller paa Duer.

Mine Iagttagelser indskrænke sig til Hunde, og det foroven fremsatte Sygdomsbillede stemmer i det Væsentlige aldeles overeens med de af *Gaspard, Magendie, Stich* og *Andre* gjorte Skildringer. Det er især karakteristisk 1) at Sygdomstilfældene endog efter Injection i Blodet ikke indtræde strax, men først udvikle sig efter nogen, ofte efter længere Tids Forløb; 2) at Tarmkanalen afficeres i høi Grad og giver en Deel af de meest fremtrædende Symptomer; 3) at Nervesystemet angribes overmaade voldsomt, idet dets Virksomhed svækkes i næsten alle Retninger; 4) at den dødelige Udgang vel er meget acut for en Sygdom, men dog meget langsom for en umiddelbart i Blodet indbragt Gift, da den i Reglen først dræber i Løbet af 4—6 Timer; 5) at Udgangen i *Reconvalescents* ligeledes er langsom og sædvanlig medtager flere Dage.

Det pathologisk-anatomiske Resultat er ikke mindre karakteristisk. Foruden en mindre fuldstændig og mindre fast Coagulation af Blodet, og et mørkt, tjæreagtigt Udseende af samme, var den overordentlige Hurtighed, hvormed Forraadnelsen altid indtraadte, mig især paafaldende. Endog om Vinteren vare nogle Timer efter Døden tilstrækkelige til at udvikle en i hoieste Grad stinkende Forraadnelse. Derhos kan jeg fuldkommen stadfæste *Stichs* Angivelser, at *Tarmcanalens Affection* er aldeles constant, selv om Brækning og Diarrhoe have manglet, men at Forekomsten af de saakaldte lobulære Processer i Lungerne kun er accidentel og afhængig af Tilstedeværelsen eller Manglen af større suspenderende faste Partikler i de injicerede putride Vædsker. — Tyndtarmen indeholder sædvanlig en ved stærk Tilblanding af Blod chocoladefarvet Slim, un-

dertiden en mere klar eller ogsaa af Galde tingeret Sliim med Blodstriber, sjeldent en næsten ufarvet tyndslimet Vædske, hvori det afstødte Epithelium er suspenderet. Derhos viser hele Sliimhinden en meget stærk Injections- og Imbibitionsrødme, især ere *Villi* og de *Lieberkühnske* Kjertler meget stærkt injicerede; sædvanlig er tillige extravaseret Blod infiltreret i Sliimhinden. Affectionen er sædvanlig stærkest i Nærheden af Pylorus og af Valvula Bauhini. De Peyerske Kjertler ere i Begyndelsen fordybede, idet de ere omgivne af en rød Vold, senere hen ere de ophøiede, idet deres Opsvulmen tiltager og Volden omkring den synker. Undertiden ere større Partier af Villi og af Sliimhindens Overflade gangrænøse og afstødes. Ogsaa Maven indeholder ofte en blodfarvet Sliim; dog er Sliimhindens Affection her ringere og sædvanlig mere indskrænket til Nærheden af Pylorus. Der dannes undertiden Extravasater i Sliimhinden, af hvilke jeg flere Gange har seet kredsrunder Ulcerationer udvikle sig, sandsynlig ved Mavesaftens ætsende Indvirkning. Ogsaa Tyktarmen indeholder ofte blodig Sliim og Injectionsrødme, tillige med smaa punktformige Extravasater i Sliimhinden, men Affektionen indskrænker sig sædvanlig til Høiden af de Folder, som den danner langs med Tarmens Axe. Affectionen er da gjerne stærkest i Nærheden af Valvula Bauhini. Alimenter og Excrementer findes sædvanlig ikke i Tarmen. Mesentrialkjertlerne ere ofte svuldne, Leveren og Nyrerne ere blodrige, især paa Sliimhinderne, men forresten sunde. Lungerne ere sunde, naar de injicerede Vædske ikke indeholdt grovere Partikler. Forat undgaae disse og deres Følger maa man anvende stor Omhu paa Filtrationen, da Filtratet meget snart bedækker sig med en Hinde, der da danner Smaaklumper, som foranledige Dannelsen af lo-

bulære Processer. Dette er Grunden til at man tidligere ansaae Lungernes Affection som en constant Følge af den putride Infection. Jeg maa med *Stich* insistere paa, at man kan undgaae den ved en omhyggelig Filtration. Ved den putride Infection, som fremkaldes ved Injectioner i Tarmkanalen, findes de efter *Stich* aldrig. Hjertet er sundt, men det infiltreres snart efter Døden af Blod og bliver snart murt ved den hurtigt indtrædende Forraadnelse. Peritoneum selv er næsten altid sundt, men man seer igjennem samme sædvanlig Injection og ofte smaa Extravasater i Tarmens Muskelhinder. Exsudater har jeg ikke seet i Peritoneum; ofte er det stærkt rynket, der hvor det overtrækker Tyktarmen, og disse Rynker kunne let antages for et granuleret Exsudat, men de forsvinde og frembyde en ganske blank Flade, naar man udspænder Tarmen. *Stich* har imidlertid i nogle Tilfælde fundet en blodig serøs Vædske i Peritoneum, Pleura og Pericardium. — Hjernen og Rygmarven viser intet Abnormt.

Efter *Stich* er Tarmcanalens Affection stærkere udtalt hos Hunde, end hos Kaniner og Duer, men ogsaa her skal den være ganske constant, kun at Tarmens Indhold sjelden er blodigt og oftest vandagtigt med tilblandet Sliim og Tarmepithelium. Hos de sidstnævnte Dyr er det endnu vigtigere, end hos Hunde, at man gjør Sectionen meget snart efter Døden.

Ganske overensstemmende hos alle lagttagere, constante og karakteristiske, ere altsaa følgende Sectionsresultater:

- 1) en meget hurtigt indtrædende Forraadnelse, og slet coaguleret, mørkt, tjæreagtigt Blod, der let imbiberer i Vævene;

- 2) en meget stærk, ofte hæmorrhagisk Betændelse af Tarmcanalens Sliimhinde, især af Tyndtarmen.

Saaavel de Symptomer, som optræde i levende Live, som Sectionsresultaterne vise ingen kjendelig Forskjel, eftersom man indsproiter Vandextractet af raaddent Blod, Hjernesubstants, Kjød, Bindevæv eller af menneskelige Excrementer. De førstnævnte Substantser har *Gaspard* fortrinnsviis anvendt, medens *Stich* næsten udelukkende arbeidede med Extractet af menneskelige Excrementer. Deres Resultater stemme saa godt overeens, som man kan vente det af forskellige lagttagere og jeg selv har eksperimenteret med alle de nævnte Substantser, uden at have kunnet opdage nogen Forskjel i Virkningen, naar man afseer fra den forskellige Dosis som udfordres.

Allerede *Gaspard* forsøgte at isolere den, rimeligviis for alle de nævnte Substantser fælleds Substants, som var det giftige Princip, der virkede paa en saa eiendommelig Maade. Dengang havde man endnu kun isoleret kulsurt Ammoniak og Svovlbrinte af de i raadne quælstof- og svovlholdige Substantser tilstedeværende Stoffer, og de Forsøg, som *Gaspard* anstillede, ledede ham til det Resultat, at hverken Svovlbrintevand, kulsyreholdigt Vand, fortyndet Ammoniakvand, eller en Opløsning af kulsurt Ammoniak ved Injection i Blodet frembragte saadanne Tilfælde, som de putride Stoffer selv. Disse Stoffers Virkning viste sig *øjeblikkelig* efter Injectionen, og alt efter den anvendte Dosis dræbte de enten meget hurtigt (med Undtagelse af det kulsyreholdige Vand, som kun frembragte en forbigaaende Ruus) eller Sygdomstilfældene varede i Reglen kun nogle Timer og Dyrene vare derefter ligesaa muntre som før. Kun det fortyndede Ammoniakvand og kulsurt Ammoniak frembragte undertiden mere

varige Virkninger, især ved gjentagen Anvendelse af mindre Doser; der viste sig da Tegn paa en opløst Tilstand af Blodet med Tilboielighed til Dannelsen af Petechier og hæmorrhagiske Udsvedninger, men den karakteristiske Betændelse af Tarmene manglede og derfor især erklærede *Gaspard* det kulsure Ammoniaks Virkning væsentlig at være forskjellig fra den putride Gifts.

De af senere iagttagere, saasom *Orfila*, *Frerichs*, *Hertwig*, *Seybert*, *Mitscherlich* og *Wibmer* over det kulsure Ammoniaks Virkning vundne Resultater stemme ligesaa lidet overeens med Virkningerne af de putride Stoffer. Ved Injection af store Doser paafølger pludselig Død i Lobet af faa Minuter efter foregaaende tetaniske Kramper, Udtømmelse af Urin og Excrementer og meget besværlig Respiration.

Naar Døden ikke indtræder strax, saa fremkalde store Doser af kulsurt Ammoniak Convulsioner, Bedøvelse, besværlig Respiration, den expirerede Luft indeholder Ammoniak, og der indtræder Qualme, Brækning og undertiden Diarrhoe. Pulsen bliver meget hurtig i Begyndelsen, men derefter langsom og lille. Derefter indtræder Mathed og Bedøvelse, men i Reglen er Alt overstaaet efter et Par Timers Forløb. En ringe Dosis gjør Pulsen og Respirationen hurtig og Øiet glindsende, men denne Exaltation er forbigaaende og efter ganske kort Tid befinder Dyret sig vel, er i det høieste søvnig. Hud- og Urinsectionen skal forøges. Ved fortsatte Injectioner og endmere ved fortsat Brug med Ingesta skal en skorbutisk Tilstand udvikle sig. Efterat en større Dosis er injiceret, findes ved Sectionen især en Bronchialcatarrh.

Disse Symptomer ere, som man seer, væsentlig forskjellige fra dem, som iagttages efter Injection af putride

Vædsker; især fortjener det at fremhæves, at de efter Injection af kulsurt Ammoniak indtræde *øjeblikkeligen*, og netop i *Begyndelsen ere heftigst*, hvorimod de efter Injection af putride Vædsker først indtræde efter nogen, ofte først efter længere Tids Forløb og i Lobet af flere Timer blive heftigere og heftigere. Dernæst er den heftige hæmorrhagiske Betændelse i Tarmcæmalen constant efter Injection af putride Vædsker, derimod en Bronchialcatarrh efter Injection af kulsurt Ammoniak. Kulsurt Ammoniak kan altsaa ikke være det giftige Princip i de putride Substantser. Det er bekjendt, at *Frerichs* *) i sit Arbejde over den Brightske Sygdom er kommet til det Resultat, at den saakaldte Uræmie ikke skyldes Urinstoffet, som rigtignok ved Nyresygdommen ligesom efter Nyrernes Exstirpation tilbageholdes i Blodet, men sammes Decomposition til kulsurt Ammoniak. Jeg skal her ikke gaae nærmere ind paa denne Theorie, hvis Rigtighed er blevet mere og mere tvivlsom, da man 1) har fundet, at den expirerede Luft normalt indeholder en ringe Mængde kulsurt Ammoniak, 2) da en Forøgelse af den expirerede Lufts Rigdom paa kulsurt Ammoniak forekommer i mange Sygdomme, i hvilke Uræmien paa ingen Maade er tilstede, at den 3) navnlig kan skyldes en Decomposition af Mundens Epithel og Secret, naar man aander med aaben Mund og ikke bortfjerner Mundepitheliet ved de sædvanlige Maaltider, da man desuden 4) har fundet, at en Forøgelse af den i det expirerede Luft indeholdte kulsure Ammoniak i mange Tilfælde af Uræmie slet ikke findes,

*) *Schottin*: Archiv für wissenschaftliche Heilkunde herausgegeben v. *Roser* u. *Wunderlich* Bd. XII. 1. 1853. *Reuling* Inauguraldissertation. Giessen 1854.

og endelig 5) da man i flere exquisite Tilfælde af Uræmie har fundet Urinstof i en saadan Mængde ansamlet i Organismen, at den f. Ex. i et Tilfælde af Mb. Brighii dannede en Skorpe paa Huden (*Bartels*) og da det i Cholera-typhoidet findes i Musklerne og Hjernen*). Jeg tillader mig kun her at gjøre opmærksom paa, at *Frerichs* Hypothese kun ved Hjælp af en anden Hypothese kan udledes af de Forsøg, som han og Andre have anstillet paa Dyr ved Injection af kulsurt Ammoniak. De Tilfælde, som opstaae herefter, ere nemlig saa forskjellige fra de Symptomer, der iagttages i Uræmie, at man ved første Øiekast ikke vil kunne finde paa at identificere dem. Men hvis det i Blodet ansamlede Urinstoffs Decomposition til kulsurt Ammoniak ikke gaaer for sig paa engang, men lidt efter lidt, saa kunde man *tænke sig*, at denne langsomme, men langvarige Indtræden af kulsurt Ammoniak i Kredsløbet frembragte et andet Forløb og tildeels ogsaa andre Symptomer, end naar man paa eengang injicerer et vist Quantum kulsurt Ammoniak, der ikke fornyes efter at være bortfjernet ved Excretionerne. For denne successive Forgiftning ved kulsurt Ammoniak ved Urinstoffets successive Decomposition anfører *F.* den af *Bernards* og hans egne Forsøg efterviste Mulighed, at Urinstoffet kan decomponeres i Organismen til kulsurt Ammoniak, naar det indsprøites i Aarerne, eller naar Nyrerne exstirperes. At denne Decomposition skeer i Blodet og ikke, saaledes som *Bernard* antog, i Maven (der efter Nyrernes Exstirpation indeholdt en stor Mængde Ammoniaksalte) eller i Parenchymet, har *F.* rigtignok ikke beviist, og de *chroniske*

*) *Buhl*: Mittheilungen aus *Pfeuffers* Klinik über epidemische Cholera. *Heules Zeitschrift* VI. 1 (1855. 1).

Forgiftninger ved langvarigt Brug af kulsurt Ammoniak ligne rigtignok slet ikke Uræmien, langt snarere Skjørbug, men selv om *Frerichs* Theori var aldeles rigtig, saa maatte man, som *Frerichs* ogsaa gjør det, antage Tilværelsen af et *Ferment*, som foranlediger Urinstoffets Decomposition til kulsurt Ammoniak. Dette *Ferment* kan ikke være tilstede i normalt Blod, da dets Urinstof ikke decomponeres til kulsurt Ammoniak, men *Frerichs* antager, at Uræmien, Typhuscontagiet, Fødslens, en usund Diæt, betændelsesagtige Febre, forskjellige Medicamenter, især Syrer, og Varme skulle bidrage til dets Udvikling. Hvis dette ogsaa var rigtigt, og hvis ikke Symptomernes Forskjellighed og de afvigende Sektionsresultater bestemt talte imod, at ansee den putride Infection og Uræmien for identiske, saa vilde det dog *ikke* kunne være det i de raadne Vædske indeholdte kulture Ammoniak, men det i samme muligen indeholdte *ubekjendte Ferment*, som havde frembragt Virkningen.

Efter *Gaspards* Arbeide har man især ved *Liebigs* og hans Skoles Bestræbelser i raadne quælstofholdige Substantser isoleret en Mængde Stoffer, blandt hvilke man muligen kunde haabe at finde den sande, putride Gift. Foruden Leucin og Tyrosin har man i samme fundet en Mængde flygtige Fidsyrer i Forbindelse med Ammoniak, navnlig smørsurt og valerianasurt Ammoniak, desuden Edikesyre, Capronsyre, Caprinsyre, Caprylsyre og Pelargonsyre, sandsynlig altid i kemisk Forbindelse med Ammoniak. Da de raadne quælstofholdige Substantser altid reagere alkalisk ved Ammoniak, saa kunne disse Syrer i de quælstofholdige Forraadningsprodukter ikke være tilstede i fri Tilstand, men de maae være bundne til en Base, og

navnlig vel til Ammoniak, som er tilstede i saa stor Mængde.

Med Leucin og Tyrosin var det overflødigt at foretage Injectionsforsøg med Hensyn til dette Spørgsmaal, da man, som jeg har meddelt i en anden Afhandling, har injiceret betydelige Quantiteter af dem, uden at der derefter var opstaaet alvorlige Sygdomstilfælde, hverken strax eller senere. Med smørsurt og valerianasurt Ammoniak har jeg anstillet flere Forsøg paa Hunde og Kaniner. Jeg anseer det for overflødigt at detaillere disse Forsøg, da Resultatet kan sammenfattes i faa Ord. Enten døde Dyrene paa Stedet, under de Tilfælde som jeg har omtalt i mit 5te Bidrag, og det var paafaldende, hvor ringe en Dosis af disse Substantser kunde have denne Virkning (hos Kaniner virkede ofte faa Draaber opløst i Vand dræbende) — eller Dyrene viste efter Operationen kun en forbigaaende Excitation, der i Løbet af en Timestid forsvandt, uden at efterlade kjendelige Forstyrrelser. Ogsaa med kulsurt Ammoniak og med Svovlbrinte-Svovlammonium har jeg anstillet Forsøg. Resultatet af Injektionen med kulsurt Ammoniak stemmede ganske overeens med det af andre Forfattere angivne og er allerede foroven omtalt. Svovlbrinte-Svovlammonium dræbte, ligesom de flygtige Syrers Ammoniakforbindelser, enten paa Stedet, eller det fremkaldte kun forbigaaende Tilfælde, der ikke havde den fjerneste Lighed med den putride Infection.

Man er herefter berettiget til at slutte, at den egentlige putride Gift ikke er identisk med nogen af de kemiske Forbindelser eller noget af de Stoffer, som den kemiske Analyse hidtil har isoleret af de qvælstofholdige Legemers Forraadelsesprodukter. Da altsaa den første af de to i

denne Afhandlings Begyndelse nævnte Methoder til at udfinde den putride Gift, ikke har ført til noget positivt Resultat, og i det Hoieste har ledet til den Formodning, at det er et blandt de ubekjendte, saakaldte *Extractivstoffer* skjult Ferment, saa bliver der ikke Andet tilovers, end enten at lade Spørgsmaalet beroe, eller at anvende den pharmaceutiske Extract-Methode, og foreløbigen at noies med de for en *Kemiker* kun lidet tilfredsstillende Resultater, som den maatte give. For dog at komme til nogen nærmere Kundskab med Hensyn til dette for Pathologien saa vigtige Spørgsmaal, har jeg nu anstillet følgende Forsøg:

Forsøg I. Jeg infunderede ituskaaret, meget raadent Hundekjød og vedhængende Bindevæv med destilleret Vand og lod det henstaae dermed i nogen Tid under flittig Omrøring. Derefter filtrerede jeg først igjennem graat og dernæst to Gange igjennem hvidt Filtrerpapir, inden jeg kunde opnaae et klart Filtrat. Nu var den gjennemløbne Vædske rødlig, meget stinkende, men ganske klar og fri for suspenderede faste Partikler.

Af denne Vædske injicerede jeg 24 Cubikcentimeter igjennem en lille og ung Hunds vena jugularis externa. Ganske kort efter Injectionen paafulgte engang Brækning og Hunden viskede sig uophørligt paa Snuden. Snart derefter paafulgte et meget heftigt Ildebefindende; Dyret saae meget bedrøvet ud og brød sig ikke om Tiltale; Respirationen blev meget hurtig og dyb, hvæsende; Pulsen blev hurtig; der optraadte Qvalme, som tiltog mere og mere. $\frac{1}{2}$ Time efter Injectionen paafulgte Brækning, som vedvarede uafbrudt, indtil den standsedes ved Dyrets Udmattelse. Først opkastedes en stor Mængde Kjød, senere skummende Sliim. $\frac{3}{4}$ Time efter Injectionen paafulgte flere tynde af Galde stærkt farvede Stolgange under

heftige Tenesmi. Allerede inden en Times Forløb var Matheden saa stor, at Hunden neppe kunde støtte paa Benene. Forgjæves Anstrængelser forat opkaste Noget, Tenesmi næsten uden nogen Udtømmelse og meget hurtig Respiration vedvarede imidlertid uafbrudt i over to Timer. Pulsen var da blevet meget hurtig og lille; Matheden var saa stor, at de opkastede Masser bleve sidende i Munden og at Dyret slet ikke kunde staae, men strax faldt om paa Siden, naar man reiste det op. Con-junctiva var stærkt injiceret, Pupillerne dilaterede, Haarene langs med Rygraden vare reiste, og Collapsen var saa stor, at Skindet syntes for viidt for Dyret og at Hudfol-den blev staaende. 4 Timer efter Injectionen aandede Hunden endnu, men meget svagt; Pulsen i art. cruralis kunde ikke mere føles; Temperaturen var sunket meget betydeligt. Jeg maatte nu forlade Hunden og da jeg to Timer senere, altsaa 6 Timer efter Injectionen, gjensaae den, var den død. Ved Sectionen fandtes Maven tympanitisk udspændt af Luft, der lugtede meget stærkt af Svovlbrint. Den indeholdt endnu, tiltrods for Bræknin-gerne, temmelig mange Alimenter, der vare blandede med Sliim, som dels var farvet af Galde, dels af Blod. Ma-vens Sliimhinde var rynket og stærkt injiceret. Duodenum var fuldt af blodig, chocoladefarvet Sliim; Sliimhinden meget mørkerød, og paa de mindre stærkt farvede Steder saaes en punkteret Injectionsrødme. Under Tyndtarmens Peritonealovertræk iagttoges en meget tæt dendritisk In-jection; Sliimhindens Injectionsrødme aftog nedadtil hen-imod Valvula Bauhini. De Peyerske Plaques dannede en blegere Fordybning, der var omgivet af en mørkerød Vold. I Blindtarmen og Tyktarmen var Sliimhindens Af-fection ringere og Injectionen indskrænkede sig især til

Kanterne af de Folder, som Sliimhinden dannede langs med Tarmen. Tarmens Indhold, der i Tyndtarmens øverste Deel var chocoladefarvet, bestod længere nede af Sliim, der var farvet af Galde, men hvori dog saaes Blodstriber. Det i Hjertet indeholdte Blod indeholdt mørke løse Coaguler ved Siden af flydende Blod, der havde stor Tilbøielighed til at imbiberes i Vævene. De øvrige Organer viste intet Abnormt.

Af den klare putride Vædske, hvoraf jeg havde injiceret 24 Cubikcentimeter i denne Hunds Vena jugularis, inddampede jeg 4,019 Gramm i Vandbadet, indtil intet Vægttab længer kunde iagttages. Der var da kun 0,011 Gramm fast Residuum tilbage. Vædsken indeholdt altsaa kun 2,962 pro mille faste Dele og de injicerede 24 Cubikcentimeter havde kun indeholdt 0,071 Gramm ($1\frac{1}{3}$ Gran) faste Dele. Under den Forudsætning, at Giften var indeholdt i de faste Dele, maatte den altsaa være dræbende i en overmaade ringe Dosis. Denne Forudsætning tør man imidlertid ikke antage uden Prøve, thi allerede den stærke og ubehagelige Lugt, som udviklede sig under Inddampningen, viste, at der ved Inddampningen ikke blot var undveget Vand, men ogsaa andre flygtige Stoffer, som muligen netop kunde have været virksomme.

Forat undersøge, om de ved Inddampningen undvegne flygtige Stoffer eller Residuet indeholdt Giften, eller om denne blev decomponeret ved Kogning, foretog jeg dernæst følgende Forsøg:

Forsøg II. Den samme klare, blodfarvede, stinkende alkaliske Vækse, hvoraf 24 Cubikcentimeter havde dræbt den i forrige Forsøg omtalte Hund, fyldte jeg i en Retort, som jeg forsynede med et Forlag forat opfange Destillatet. Dette havde i Begyndelsen en meget stærk

raadden Lugt, men da Destillationen var bleven fortsat i lang Tid, aftog Lugten kjendeligt. Da det herefter var sandsynligt, at den Vædske, som ved Destillationen først var gaaet over, var stærkest, d. e. indeholdt flest andre Stoffer end Vand, saa benyttede jeg den til det Forsøg, som jeg nærmest vilde anstille. Denne Vædske var vandklar, reagerede stærk alkalisk og havde en meget ilde Lugt, der mindede om Valerianasyre. Jeg injicerede 32 Cubikcentimeter deraf i en sort Grævlingehunds Vena jugularis externa. Hunden slikkede sig derefter ofte omkring Munden og syntes at føle sig noget mat, især i Bagbenene, dog ikke mere end at det meget vel kunde tilskrives Frygt. Der indtraadte hverken Brækning eller Diarrhoe eller noget andet af de Symptomer, som ledsage den putride Infection. Tre Timer efter Operationen aad den med Appetit og næste Morgen befandt den sig ligesaa vel som før Injectionen. Destillatet syntes altsaa ikke at indeholde det Stof eller de Stoffer, som fremkalde putrid Infection.

Forsøg III. Destillationen var imidlertid bleven fortsat over et Vandbad, indtil $\frac{3}{4}$ af den oprindelige Vædske var destilleret over, og det i Retorten indeholdte Fluidum havde da i 11 Timer været udsat for en Temperatur imellem 90 og 100° C. Retortens Indhold reagerede nu svagt surt, havde en gulagtig Farve og indeholdt en temmelig stor Mængde Æggehvidestof, der havde udskilt sig ved Kogningen. Denne Vædske blev nu filtreret; Filtratet havde en bleg straaguul Farve og en eiendommelig raadden Lugt, der dog langt fra var saa intens som Destillatets. Af dette Filtrat injiceredes nu, strax efterat det var afkølet, 32 Cubikcentimeter i samme Hunds anden vena jugularis externa. Meget snart efter Injectionen

blev Hunden meget mat; efter nogen Tids Forløb blev Pulsen hurtig. En halv Time efter Injectionen indtraadte Qvalme og heftige Kuldegysninger. Haarene reiste sig langs med Rygraden og Halen blev trukket ind imellem Benene. Conjunctiva blev stærkt injiceret og Pupillerne meget dilaterede. Derhos tiltog Matheden mere og mere, saaledes at Hunden faldt om, naar man stødte til den.* Dernæst udviklede der sig en meget betydelig Collaps; det saae ud som om Hunden sad i en Skindpose, der var langt større end dens Legeme, og en Hudfold, som man hævede op imellem Fingrene, blev staaende. Ved Siden af Kuldegysningerne indfandt sig en stærk Subsultus tendinum i Extremiteternes Muskler. Pulsen blev meget lille og saa hurtig, at den ikke kunde tælles. Respirationen var ikke generet. Denne Tilstand vedvarede, i de første 4 Timer stedse tiltagende, i 7 Timer. Appetiten manglede i dette hele Tidsrum ganske og Hunden vilde ikke røre ved de lækreste Spiser. Qvalme og Tenesmi manglede ikke, men det kom hverken til Diarrhoe eller Brækning. Lidt efter lidt forbedredes derefter Tilstanden, men først efter 9 Dages Forløb var Appetiten fuldkommen vendt tilbage og havde Dyret gjenvundet sin tidligere Munterhed; der var da kun endnu en meget betydelig Afmagring efter den overstaaede Sygdom tilbage.

Det kan vel ikke være nogen Tvivl underkastet, at den her beskrevne Symptomcomplex stemmer saaledes overeens med den, som iagttoges efter Injectionen af den oprindelige putride Vædske, at man neppe kan tvivle om dens Identitet med samme. Vel manglede Brækning og Diarrhoe i dette Tilfælde, men vi have foroven seet, at disse Symptomer ogsaa kunne udeblive af den putride Infections Symptomcomplex, og naar man afseer herfra, hvad man

saameget mere kan, da Annorexie, Qvalme og Tenesmus var tilstede, saa frembød vor Hund et saa complet Billede af den putride Infection og dens Forløb, som man kun kan ønske sig, naar man derhos dog endnu undtager, at den hurtige Respiration som pleier at indtræde (men ikke altid indtræder) udeblev, og — at Sectionsresultatet mangler. Det var paa Grund af disse Mangler ganske nødvendigt at gjentage Forsøget paa andre Hunde forat sikre Resultatet; men dette sidste Experiment gav mig Haab om, nærmere at kunne komme paa Spor efter den putride Gift. Det havde nemlig a priori vel været muligt og var for mig næsten sandsynligt, at denne Gift vilde tilintetgjøres ved Kogning, ligesom de hidtil bekjendte Fermenter derved blive uvirksomme. Da de giftige Virkninger her imidlertid frembragtes ved en Vædske som i 11 Timer havde været ophedet indtil imellem 90 og 100 Grader, og som længe havde kogt meget stærkt, saa syntes det altsaa, at den putride Gift ikke decomponeres ved Kogning og herved adskiller sig fra Fermenterne. Tillige tilbageviser dette Forsøg den Formodning, man ligeledes a priori kunde have, at de mikroskopiske Organismer, som saa utrolig hurtigt optræde i raadne Vædsker, især Vibrionerne, kunde være det giftige Princip, thi det er klart, at disse mikroskopiske Organismer allerede i langt kortere Tid maatte være destruerede ved Kogning, og at de ikke vel kunde have indfundet sig i den varmt filtrerede, fuldkommen klare, og strax efter Afkølningen injicerede Vædske.

Forsøg IV. I Haab om et nærmere Resultat, indampede jeg nu en større Mængde (c. 160 Cubikcentimeter) af den samme oprindelige putride Vædske i Vandbadet til Tørhed og ekstraherede Residuet med absolut

Alkohol. Derefter inddampede jeg det *alkoholiske Extract* til Tørhed og behandlede Residuet efter Alkoholens Bortfjernelse med destilleret Vand. Største Delen af det, som Alkohol havde ekstraheret, opløste sig i Vand, men en Deel blev udskilt og antog en harpaxagtig Consistens. Hele Massen blev, dels opløst, dels suspenderet i Vand, indsprøjet i samme Hunds vena jugularis externa paa et Sternum nærmere Sted. Hunden blev søvrig derefter og sov indtil næste Dag næsten uafbrudt og roligt, men Puls og Respiration blev uforandrede, og der iagttoges ingen andre Sygdomstegn. Efterat have sovet ud befandt den sig ligesaa vel som før, var munter og aad med Appetit. Herefter indeholdt altsaa det alkoholiske Extract ikke den putride Gift.

Forsøg V. Forat kontrollere denne Række af Forsøg, benyttede jeg en Deel af den samme putride Vædske, som var bleven anvendt i de foregaaende Forsøg. Efterat have underkastet den en Destillation, hvorved Retortens Indhold i flere Timer havde en Temperatur af omtrent 100° C., filtrerede jeg Retortens tilbageblevne Indhold. Filtratet var ganske klart, af svag straaguul Farve, lugtede meget ilde, raaddent og reagerede alkalisk. Af samme injiceredes 32 Cubikcentimeter i en lille, langbenet, sort Hunds vena jugularis externa. 14 Dage iforveien havde jeg gjennemskaaret denne Hunds höire n. vagus med Hensyn til et andet Forsøg, men Saaret paa Halsen var nu helbredet fuldkomment, og Dyret var meget muntert og havde en fortræffelig Appetit. En Time efter Injectionen indfandt sig Brækning, efterat Puls og Respirationen iforveien var blevet hurtigere og efterat Tegn paa Ildebefindende havde viist sig i Löbet af et Qvarterstid. Brækningen giéntoges i Löbet af de fölgende Timer 3

Gange og Qvalme syntes uafbrudt at være tilstede. Til- lige opstod der Diarrhoe med meget tynde Excrementer, og der udtömtes en ikke ringe Qvantitet Urin. Hunden havde kort efter Injectionen allerede faaet et bedrövet Udseende; dette tiltog mere og mere og en Time efter Injectionen, kort för Brækningen, begyndte heftige Kulde- gysninger, der vedvarede i omtrent 6 Timer. Haarene reiste sig langs med Ryggen, og Halen blev trukket ind imellem Benene. Dertil kom uregelmæssige spasmodiske Sammentrækninger i Extremiteternes Muskler (subsultus tendinum). Pulsen, som var bleven overmaade hurtig, blev svagere og svagere, saaledes, at den 4 Timer efter Injectionen ikke kunde tælles. Matheden blev overmaade stor, især i Bagbenene, dog kunde Dyret hele Tiden holde sig paa Benene, naar man reiste det op. Collap- sen var overmaade stor, saaledes at Skindet, som sæd- vanlig i den putride Affection, slog store Folder. Pupillen var dilateret især paa venstre Öie, og Conjunctiva paa begge Öine var meget injiceret, dog var Injectionen langt stærkere paa det höire Öie (tilsvarende til den Side, hvor n. sympathicus tilligemed n. vagus var gjennemskaaet paa Halsen), og kun fra dette Öie var Taaresectionen saa stærk, at Taarerne i betydeligt Antal faldt ned til Jorden. Stærk Salivation var tilstede, og det tilsidst Opkastede var slimet og skummede stærkt. Efter 7—8 Timer af- toge disse Tilfælde lidt efter lidt, og Hunden lagde sig til at sove; næste Dag befandt den sig temmelig vel og be- gyndte at æde; den gjenvandt snart derefter sin forrige Munterhed og Appetit.

Ogsaa her fremkaldte altsaa den samme Vædske efter flere Timers Kogning alle de för den putride Infection karakteristiske Tilfælde, endog Brækning og Diarrhoe,

som ikke var indtraadt hos den forrige Hund. Det stadfæstedes altsaa, at den putride Gift ikke destrueres ved Kogning, saaledes som de bekjendte Fermenter, og at Vibrioner o. desl. ikke kunne fremkalde Sygdommen.

Forsög VI. Et Par Dage senere, da Hunden igjen befandt sig vel, injicerede jeg 32 Cubikcentimeter af den Vædske, som ved det putride Fluidums Destillation var gaaet over i Forlaget, i Dyrets anden vena jugularis externa. Hunden slikkede sig derefter ofte omkring Munden, men viste forresten ikke det mindste Tegn til Ildebefindende og aad to Timer efter Injectionen med stor Appetit. 9 Timer efter Injectionen fulgte den første Stølgang af naturlig fast Consistens. Destillatet var altsaa ogsaa hos denne Hund uden Virkning.

Forsög VII. Man vil mindes, at der, ved den oprindelige putride Vædskes langvarige Kogning i Destillationsapparatet, udskilte sig en ikke ubetydelig Mængde af en Proteinsubstant, der lignede Æggehvide. Denne Substant var blevet tilbage paa Filtret, da jeg, efterat Destillationen var endt, filtrerede Retortens Indhold, forat injicere Filtratet i de anførte Forsög. Denne æggehvidagtige Substant, som efterat Vædsken var løbet igjennem, var tilbage paa Filtret, rev jeg strax derefter sammen med destilleret Vand og pressede de endnu tilstedeværende Klumper igjennem et Staaltraadsnet, for at fordele dem saaledes, at jeg kunde faae dem ind i Sprøiten. Der injiceredes nu 10 Cubikcentimeter Vand, hvori der var suspenderet saameget af det udskilte Æggehvidestof, at det samlet omtrent havde Størrelsen af en lille Ært. Injectionen skete som sædvanlig igjennem vena jugularis externa og den til dette Forsög anvendte Hund var en lille, langhaaret Spidshund. En halv Time efter Injectio-

nen viste der sig Tegn paa almindeligt Ildebefindende, og Pulsen blev hurtigere. En Time efter samme blev Respirationen hurtig, dyb og besværlig; der optraadte heftige Kuldegysninger og paafulgte heftige Vomituritioner, som uafbrudt vedvarede i 4—5 Timer og idetmindste 7 Gange udbrød til virkelig Brækning. Samtidig hermed fik Dyret meget heftig og længe vedvarende Støltvang, og det udtømte gjentagne Gange tynde meget mørkfarvede Excrementer. Det ved Brækning Opkastede bestod først af Alimenter, senere af stærkt skummende Sliim. Hunden saliverede stærkt og urinerede flere Gange. Haarene reiste sig langs med Ryggen, Extremiteternes Muskler viste uregelmæssige og uvilkaarlige Contractioner (subsultus tendinum), Pulsen blev meget lille og umaadelig hurtig; derhos stærk Injection i Conjunctiva, dilaterede Pupiller og stor Mathed, især i Bagbenene. Hunden kunde staae, naar man reiste den op, men den stod usikkert, og naar den vilde gaae tumlede den fra den ene Side til den anden og faldt snart om. Collapsen var meget stor, og saameget mere paafaldende, som Hunden iforveien var meget velnæret og fed. Hundens hele Physiognomi vidnede om den høieste Grad af Depression; Halen var uafbrudt trukket ind imellem Benene, og dens før arrige Karakter var ganske forvandlet. 9 Timer senere var Tilstanden næsten uforandret, dog syntes Tilfældene i det Hele at være noget mindre heftige. Lidt senere aad Hunden de Alimenter, som den havde opkastet, og der indtraadte langsom Bedring. Imidlertid hengik over 8 Dage, inden Hunden ganske havde gjenvundet Appetit, Kræfter og Munterhed. Den leed endnu af Diarrhoe, som havde vedvaret lige siden Injectionen. I dette Forsøg havde altsaa en forholdsviis meget ringe Mængde af

det ved langvarig Kogning af den putride Vædske udskilte Æggehvidestof frembragt en meget heftig putrid Infection. Man vil imidlertid have lagt Mærke til, at dette Æggehvidestof ikke var udvasket, men at det, før det blev suspenderet i Vand, endnu var vædet med den kogte Vædske, som i de forrige Tilfælde havde frembragt den putride Infections Symptomer. Det var da muligt, ja sandsynligt, at det ikke var selve Æggehvidestoffet, men de samme vedhængende, i Vædsken opløste Stoffer, som i det sidste Forsøg havde frembragt den putride Infection. Denne Hypothese vilde imidlertid forudsætte, at det i Vædsken opløste giftige Stof maatte være *condenseret* paa Æggehvidestoffets Overflade, thi ellers vilde det ved denne Antagelse ikke kunne forklares, at den ringe Mængde Vædske, som havde været imbiberet af Æggehvidestoffet, hvis hele Omfang jo kun svarede til en lille Ærts, havde kunnet virke ligesaa giftigt, som 32 Cubikcentimeter af selve Vædsken, hvori Æggehvidestoffet efter den lange Kogning i Retorten havde været suspenderet.

Forsøg VIII. Følgende Forsøg viser, at selve Æggehvidestoffet ikke var giftigt. Jeg inddampede nemlig ti Dage senere, da Hunden var restitueret paa den Omstændighed nær, at dens Aabning endnu var tynd, en Portion af den samme oprindelige putride Vædske til Tørhed i Vandbadet og ekstraherede Residuet først med absolut Alkohol, senere med koldt og tilsidst med kogende Vand, indtil det tilbageblevne Æggehvidestof ganske havde tabt sin ilde Lugt. Der suspenderedes nu 3–4 Gange mere, end der havde været anvendt i forrige Tilfælde, i destilleret Vand; derefter pressedes de tilstedeværende Smaaklumper igjennem et Staaltraadsnet, forat undgaae Vanskeligheder ved Injectionen og betydeligere meka-

niske Forstopper i Kredsløbet. Denne Masse suspenderet i Vand, blev nu indsprøjet i samme Hunds anden vena jugularis externa. Der iagttoges herefter ikke det mindste Ildebefindende. Det turde heraf fremgaae, at den putride Infection, som i forrige Forsøg var opstaaet ved Injection af den æggevidagtige Materie, som havde udskilt sig ved den putride Vædskes Kogning, ikke skyldtes denne Substants, og at den ikke selv var giftig, men at den i den kogte Vædske opløste Gift var condenseret paa Æggevidestoffet. En saadan Condensation af flydende Stoffer ved flint fordeelte faste Legemer er især bekjendt for de luftformige Legemers Vedkommende. Man veed, at slige Attractionsforhold, der staae i Forbindelse med den kemiske Affinitet, uden at egentlige kemiske Forbindelser resultere af samme, bevirke Iltens og mange andre Gasarters Fortætning paa Plantinsvamp; man har i den nyere Tid erfaret, at mange, maaskee alle faste Legemer, fortætte Gasarter paa deres Overflade, om end i ringere Grad, og at forskellige Gasarter af forskellige faste Legemer fortættes i et forskelligt Forhold. Ved *Janin's* og *Bertrand's* Undersøgelser have vi saaledes for nylig (*Annalen der Chemie und Pharmacie* 88. 2) faaet nøiagtige Opgivelser om Glassets Evne til at condensere Gasarter paa sin Overflade. Ogsaa de Moserske Dugbilleder paa Metalplader eftervise en saadan Condensation. Meest bekjendt er frisk glødet Kuls Evne til at condensere mange Gasarter, som ikke indgaae nogen kemisk Forbindelse med Kullet; man veed jo, at frisk glødet Trækul absorberer 35 Volumina Kulsyre og 90 Volumina Ammoniakgas. Men disse Attractionsforhold indskrænke sig ikke til Gasarterne, men forekomme ogsaa, sandsynlig langt almindeligere, end man sædvanlig antager, imellem faste Lege-

mer og Substantser som ere opløste i en Vædske, hvori de faste Legemer suspenderes. Kul f. Ex. absorberer og condenserer ikke blot Gasarter og lugtende Stoffer, men, som man ogsaa allerede længe har vidst, Farvestoffer og, som man har erfaret i nyere Tid, mange andre opløste Substantser, f. Ex. Kalk- og Magnesiasalte, æggehvidagtige Stoffer, Liim, Urinsyre o. s. v., hvorimod Alkalisaltene og Sukker f. Ex. ikke bindes eller condenseret af Kul. Et Stykke Blære, som lægges i en Saltopløsning, imbibrerer derimod en Vædske, som er mindre rig paa Salt, end Mediet, og fremkalder derved Dannelsen af Saltkrystaller i en concentreret Saltopløsning. Man seer af disse Exempler, at en saadan Condensation af et i en Vædske opløst Stof, her den putride Gift, paa den i samme flint fordeelte Æggehvides Overflade, paa ingen Maade er uden Analogie.

I de foregaaende Forsøg vil man endnu savne et Sectionsresultat, som vilde være ønskeligt, forat constatere de fremkaldte Symptomers Identitet med den putride Infection. Man vil endvidere endnu være berettiget til at tvivle, om den putride Gift uden Skade kunde taale at inddampes til *fuldkommen* Tørhed og derefter at behandles med Alkohol, som i Forsøg IV. Derfor anstillede jeg endnu følgende Forsøg.

Forsøg IX. Jeg inddampede en større Mængde af den samme oprindelige raadne, filtrerede Vædske, som var benyttet i de foregaaende Forsøg, til Tørhed i Vandbadet. Det faste Residuum ekstraherede jeg derpaa gjentagne Gange med absolut Alkohol. Den Masse som derefter blev tilbage, digerererede jeg først med koldt og dernæst med kogende destilleret Vand og filtrerede. Filtratet indeholdt altsaa Vandextractet efter det alkoholiske

Extracts Bortfjernelse. Af dette Filtrat injicerede jeg 32 Cubikcentimeter i en lille, korthaaret, gul Hunds vena jugularis externa. Forat erfare, hvor mange faste Dele disse 32 Cubikcentimeter indeholdt, inddampede jeg 10,3395 Gramm til Tørhed; heri fandtes kun 0,004 Gramm faste Dele eller 0,386 pro mille. I de 32 Cubikcentimeter af dette Vandextract som jeg havde injiceret, indeholdtes altsaa *kun 12 Millegramm* eller $\frac{2}{9}$ *Gran fast Substants!*

En halv Time efter Injectionen viste sig Tegn paa Ildebefindende. $\frac{3}{4}$ Time efter samme leed Hunden af heftige Horripilationer, Haarene reiste sig langs med Rygraden, Extremiteternes enkelte Muskler viste stadigen spasmodiske Sammentrækninger; derhos Vomituritioner og Stoltvang, hvorved der udtømtes Sliim med en ringe Mængde svagt farvede Excrementer. Der opstod tillige en meget stærk Salivation, saaledes at en meget seig Saliva uafbrudt flød ud af Munden. Matheden var meget stor og Pulsen særdeles hurtig, Pupillerne stærkt dilaterede. 2 Timer efter Injectionen var Dyrets Mathed og Apathie saa stor, at den ikke reiste sig forat udtømme Excrementerne, men blev liggende paa Siden; naar man stillede den paa Benene lagde den sig strax igjen. Horripilationerne, subsultus tendinum og de øvrige Symptomer vedvarede tilligemed de uafsladelige Vomituritioner og Bestræbelser forat udtømme Excrementer. Dertil kom nu virkelig Brækning; de opkastede Alimenter vare ganske ufordøiede. Efter Brækningen aftog Vomituritionerne og Salivationen noget, men Pulsen vedblev at være saa hurtig og saa svag, at den ikke kunde tælles. 4 Timer efter Injectionen vedvarede Kuldegysningerne og subsultus tendinum uafbrudt; derhos var Huden brændende heed. Huden kunde

gaae, men meget usikkert; Blikket var skye, Conjunctiva rød, Pupillen dilateret, Haaret reist som en Kam af Börster langs med Ryggen, Collapsen saa stor, at Huden slog store Folder; en ophævet Hudfold blev staaende. 11 Timer efter Injectionen havde Brækning, Diarrhoe og Salivation ophørt. Pulsen havde hævet sig og der taltes 120 Slag i Minuten. Pupillerne vare mindre dilaterede og meget ømfindtlige imod Lyset. Mindre heftige Kuldegysninger vedvarende ved Siden af tør Hede i Huden; Haarene langs med Ryggen vare endnu reiste som Börster, og Halen var trukket ind imellem Benene. Muskernes smaae, uvilkaarlige Sammentrækninger vedvarede, Collapsen var meget mindre, Matheden og en comatøs Sløvhed vedvarede ligeledes. 23 Timer efter Injectionen havde Dyret taget lidt Næring til sig og befandt sig i god Bedring, omendskjøndt Matheden og Sløvheden endnu var stor. Jeg dræbte den nu ved et Stik i Nakken og foretog strax Sectionen. I Maven fandtes de Næringsmidler, som Hunden havde taget til sig om Morgen. Mavens Sliimhinde var stærkt rynket, bleg rosa, stærkere farvet paa de Folder, som fandtes paa Fundus. I Tyndtarmen iagttoges en stærk marmoret eller insulær Injectionsrødme, som var stærkest i Duodenum, og som lidt efter lidt aftog henimod Blindtarmen. De Peyerske Plaques vare høiere oppe i Tarmen fordybede og omgivne af en intens rød Vold, som dannedes af Sliimhindens; længere nede i Tyndtarmen hævede de sig omtrent 1 Linie høit over Sliimhindens Niveau, som blege Öer paa rød Grund. Tyndtarmens överste Deel, især Duodenum indeholdt en Substants, der saae ud som purulent Sliim og som adhærerede stærkt til Sliimhindens; længere nede i Tyndtarmen fandtes Sliim, som var farvet af Galde. De

övriga Organer viste Intet Abnormt; Blodet dannede et fast Coagulum, som blev rödt ved Berörelse med Luften.

Af de i denne Afhandling meddeelte Forsög troer jeg at turde udlede följende Resultater:

- 1) at den putride Gift ikke er flygtig, men fix;
- 2) at den ikke decomponeres ved Kogning og Inddampning, selv om Kogningen fortsættes i 11 Timer og om Inddampningen drives til fuldkommen Törhed i Vandbadet;
- 3) at den putride Gift er uoplöselig i absolut Alkohol, men derimod er oplöselig i Vand og er indeholdt i Vand-extractet af de indtörrede putride Substantser;
- 4) at de i putride Vædske ofte indeholdte æggevidagtige Stoffer vel ikke selv ere giftige, men at de ligesom condensere Giften paa deres Overflade, dog saaledes, at den kan skilles fra dem ved Udvaskning;
- 5) at den putride Gift i Intensitet kun kan sammenlignes med Slangegift, Curare og Plantealkaloiderne, da 12 Milligram elter $\frac{2}{3}$ Gran af samme næsten ere tilstrækkelige til at dræbe en Hund.

Hvorledes den putride Gift virker, enten ved selv som Gift at indvirke paa Nervesystemet, eller ved, som et Ferment, at fremkalde Decompositioner i Blodet, hvorved der dannes andre Stoffer, som egentlig udfolde de giftige Virkninger, derom tillader jeg mig ikke at have nogen Mening. Hvis den putride Gift virkede som et Ferment, saaledes som f. Ex. *Frerichs* antager det i Uræmien, saa vilde den adskille sig fra de hidtil bekjendte eller antagne Fermenter, at den hverken taber sin Virkning ved Kogning eller ved Behandling med absolut Alkohol.

Endnu mindre skal jeg tillade mig at anvende de her vundne Resultater til Slutninger over Identiteten med Sygdomsaarsagen i Typhus eller Cholera eller Pyæmie

eller Miltbrand eller Forgiftningerne ved Pölsegift o. s. v., da jeg anseer det for misligt at bringe saadanne Symptomcomplexer, som man har iagttaget hos Dyr, i Relation til bestemte Sygdomme hos Mennesket.

7. Bidrag til Læren om den saakaldte Fedtmetamorphose.

Efterat *Virchow* og *Reinhardt* havde viist, at næsten alle Organismens Celler og trevlede Elementer meget ofte, forinden de gaae tilgrunde, opfyldes af Fedtmoleculer eller smaa Fedtdraaber, har denne saakaldte Fedtmetamorphose eller Fedtdegeneration med Rette i høi Grad tiltrukket sig Physiologernes og Pathologernes Opmærksomhed. Som et Bidrag til Kundskaben om denne mærkelige Proces, der har en saa vigtig Deel i de pathologiske Forandringer, som man ved Mikroskopets Hjælp kan iagttage, meddeelte *Rudolph Wagner* for et Par Aar siden nogle Iagttagelser, som han havde gjort ved at indbringe Lindser, Kjød og desl. i Underlivshulheden paa Duer. Han havde nemlig fundet, at disse organiserede Væv inde i Fuglenes Peritonealhulhed i den Grad opfyldes af Fedt, at de næsten syntes at være forvandlede dertil. Denne Meddelelse gjorde meget Opsigt og gav Anledning til to forskjellige Forklaringer. Nogle meente, at det Fedt, som fandtes i Lindserne, Kjødet o. s. v. var dannet inde i Lindse- og Kjødtrevlerne ved en kemisk Forandring, som deres Indhold var undergaaet ved den animale Varme og ved Vexelvirkningen med Blodet. Ved denne Forklaring vilde Processen være ganske analog med den i levende Live saa hyppige Fedtdegeneration af Organismens Celler og Vævelementer. Den syn-

tes at maatte være velkommen for Enhver, der stræber efter at forklare Livets Phænomener efter Physikens og Kemiens Love; thi Cellerne og de af Celler dannede Vævelementers Livsyttninger havde hidtil, som bekjendt, aldeles ikke villet føie sig efter de i Physiken og Kemien gjældende Grundsætninger.

Vel henhører nu Cellernes og Vævelementernes Fedtdegeneration til deres *regressive* Metamorphose, men den var dog kun iagttaget indenfor Livets Omraade, i den levende Organisme, den er ganske forskjellig fra Decompositionen ved Forraadnelse og man pleiede derfor at betragte den som en Livsyttning, om end som en af Cellens sidste og sædvanlig pathologiske Livsyttninger. Hvis man nu blot ved dyrisk Varme og ved Berørelse med frisk Blod kunde fremkalde Fedtmetamorphosen i Vævelementer, som ikke længer staae i nogen organisk Forbindelse med en levende Organisme, saa vilde dette jo være en høist interessant Opdagelse, der vilde fortjene at gjøre ligesaa megen, om ikke mere Opsigt, end den kunstige Fordøielse udenfor Maven gjorde i sin Tid. Under *Donders* Veiledning anstillede Forsøg skulle nu virkelig vise, at ved Forsøg med Sener, Corneavæv, Brusk o. s. v. kun *Celleindholdet*, ikke Intercellularsubstanten fyldes med Fedtmoleculer. Desværre er Originalafhandlingen i *Nederlandsch Lancet* III. Ser. 1 Jaarg. mig ikke tilgængelig. *Michaelis* *) fandt, at Fedtmetamorphosen i magert Kalvekød, som han havde indbragt i Peritonealhulheden af

*) Die Resorption fester Exsudate auf dem Wege der Fettdegeneration in den drei Stadien der Tuberculisation, der Verseifung und der Verkalkung. Prager Vierteljahrschrift X. 4. 1853.

Høns, efter 12 og 21 Dages Forløb var langt mere udviklet i Kjødstykkernes Indre, og at den i deres ydre Omfang kun iagttoges paa enkelte Steder af ringe Omfang og af uregelmæssig Beliggenhed. Efter længere Tids Forløb fandtes Fedt igjennem hele Massen. Han vil derhos have fundet, at der foruden Fedt danner sig Ammoniak, som tildeels med Fedtet danner en Sæbe og Phosphorsyre. Herefter vilde altsaa Fedtmetamorphosen være en særegen Decompositionsmaade, som Cellernes og Muskeltrevlernes Indhold kunne undergaae, saavel i Organvæv, der bliver ernæret paa en abnorm Maade af den levende Organisme, som i Vævelementer, der ikke længer staae i Forbindelse med Organismen, men som ere udsatte for Blodets Temperatur og for Kredsløbets endosmotiske Virkning.

Andre meente, i Modsætning til denne Forklaring, at Fedtet i disse Tilfælde ikke var opstaaet ved en Decomposition af de indbragte Væv eller ved en Slags sidste Livsyttning af de, fra deres Forbindelse med den levende Organisme løsrevne Celler eller Vævelementer, men at det var infiltreret udefra og stammede fra de levende Dyr, Hønsenes og Duernes Blod. *Middeldorph* gjorde opmærksom paa, at der dannes en Kapsel omkring de indbragte fremmede Legemer, og at denne Kapsel er overmaade riig paa Fedt, som dannes ved en Fedtmetamorphose af det nydannede Vævs Elementer. Dette Fedt er altsaa et Produkt af den pathologiske Proces, som udvikler sig i det levende Dyr. Han fandt derhos, at Been og Brusk, som var afkapslet paa denne Maade, var infiltreret af Fedt udvendig fra, og at der ikke var dannet Fedt i de indbragte Been- og Bruskstykkers Indre. Hans og *Michaelis* Resultater vare altsaa hinanden lige modsatte.

Burdach anstillede Forsøg over dette Spørgsmaal under *Wittichs* Veiledning og modificerede dem saaledes, at han omgav de indbragte fremmede Legemer med et impermeabelt Overtræk af Collodium, Guttapercha o. desl. Der dannede sig omkring de indbragte faste Legemer en Kapsel der, som sædvanlig, var meget riig paa Fidt, men de af Collodium og Guttapercha omgivne Lindser indeholdt ikke mere Fedt, end oprindeligt, hvis Overtrækket havde været tæt, derimod var der trængt Fedt ind, og var infiltreret i Vævet, paa saadanne Steder, hvor Overtrækket var bleven beskadiget. Til yderligere Beviis for, at Fedtet var trængt ind udefra, og at det stammede fra det levende Dyr, indbragte han saadanne Substantser, der ikke indeholdt Celler eller organiserede Vævelementer, f. Ex. coaguleret Æggehvite, deels i frisk og fugtig, deels i tør Tilstand. Ogsaa heri fandtes Fedtet i stor Mængde i de ydre Lag, men manglede i Klumpernes Indre, efterat de længe havde ligget inde i Fuglens Underliv; det var da tydeligt for ham, at Fedtet var imbiberet udefra. Ogsaa med Træ og Hyldemarv anstillede *Burdach* de samme Forsøg og kom til det samme Resultat. Ogsaa *Virchow*, en af Fedtmetamorphosens første Opdagere, som vistnok betragter denne Proces med Forkjærlighed og er tilbøjelig til at give den en omfattende Anvendelse i Pathologien, er tiltraadt den Mening, at der i disse Tilfælde ikke foreligger en Fedtmetamorphose, hverken ved en kemisk Decomposition eller ved Cellernes og Organvævens isolerede Virksomhed, men at det omtalte Phænomen er at ansee som en simpel Infiltration af Fedt. Han minder om den Overeensstemmelse, som herved finder Sted, med de Forandringer som Føtus undergaaer i Extrauterinsvangerskabet hos Mennesket. Herved infiltreres nemlig kun de

Dele af Føtus med Fedt, som ere i Berørelse med Modrens Circulationsapparat; de Dele derimod, som ligge frit, eller som ikke kunne træde i direkte endosmotisk Vexelvirkning med Moderen, vise ikke denne Fedtrigdom. I Mod-sætning til *Middeldorpha*, *Burdachs* og *Virchows* Resulta-ter staae imidlertid igjen *Hussons* og *Schraders* Forsøg. *Husson* fandt nemlig, at ogsaa Substantser, som vare omgivne med et Overtræk af Guttapercha eller Cautschuk under de angivne Forhold bleve fedtholdige, og *Schrader* gjorde den samme Iagttagelse med æggehvidagtige Substanter, som han havde indesluttet i vel tilproppede smaae Glasrør, som han havde gjemt en Tidlang i Fuglenes Peritoneum. De slutte da efter deres Forsøg, at de ægge-hvideagtige Stoffer under visse ydre Omstændigheder kunne undergaae en Metamorphose, hvorved der dannes Fedt, saaledes som man allerede for længe siden havde anseet den sæbe- eller fedtagtige Substant, som *Chevreul* kaldte Adipocire, som et Produkt af quælstoffholdige Substanters Decomposition ved Forraadnelse. *Burdach* antager, at *Husson* og *Schrader* ikke have omgivet Substantserne med et virkelig tæt Overtræk.

Jeg har istedenfor Fuglenes Peritoneum, hvor den Kapsel, der dannes omkring det fremmede Legeme er saa riig paa Fedt, at Afgjørelsen bliver vanskelig, om Fedtet kommer udefra, eller om det dannes inde i de indbragte organiske Substantser, valgt et andet Gjemmested i et levende Dyrs Indre, der netop udmærker sig ved sin Fedt-armod. Jeg har nemlig opbevaret Lindser af Fiskeøine i Hundens Lungearterie. Da jeg havde erfaret, at man uden Fare kan indbringe mangfoldige rundagtige Legemer i Lungearteriens Grene og at de der afkapsles i en forholdsviis tynd Bindevævskapsel, uden at fremkalde videre

locale eller almindelige Forstyrrelser, selv om de blive siddende der i flere Maaneder, laae det nær, at modificere *Rudolph Wagners* Forsøg paa denne Maade.

Jeg indbragte i Slutningen af Marts 1854 6 Lindser af Sildeoline, 3 med og 3 uden Kapsler, i vena jugularis externa og stødte dem ved en Bougies ned i Hjertet. Hunden befandt sig herefter fuldkommen vel og dræbtes 14 Dage senere ved et andet Experiment. Jeg gjenfandt ved Sectionen alle 6 Sildelindser i Lungearteriens Grene foran Bifurcationsstederne. Ved den mikroskopiske Undersøgelse viste Lindsetrevlerne intetsteds Spor af Fedtmoleculer. Deres Conturer vare i de yderste Lag noget skarpere markerede end sædvanligt. Dette hidrørte fra et homogent Farvestof (Blodfarvestof?) som ved gennemfallende Lys gav Trevlerne en svag guul Farvning, der især var kjendelig, hvor flere Trevler laae over hinanden. Lindsens Indre var forblevet fuldkommen gjennemsigtigt; de yderste Lag derimod viste en svag opaliserende Blakning, der imidlertid ingenlunde hidrørte fra Fedt, men sandsynlig fra Lindsetrevlernes Opsvulmen. Den var fuldkommen liig den opaliserende Blakning, som de yderste Lag af de samme Fiskelindser meget snart antog ved at ligge i destilleret Vand, eller ved i længere Tid at ligge i den samme Hunds defibrinerede Blod. Af Lindsekapslerne omkring de 3 Lindser kunde Intet med Sikkerhed eftervises. Maaskee vare de uagtet al den Forsigtighed, som jeg anvendte ved at transportere dem ned i Hjertet, gaaet itu. Lindserne vare i det forresten sunde og luftholdige Lungevæv tæt omgivne af omtrent $\frac{1}{3}$ Linie tykke Bindevævs-kapsler, der dannede en Skillevæg imellem Lungearteriens Blod og Lindserne. Paa disse nydannede Bindevævs-kapslers Indside fandtes ved den mikroskopiske

Undersøgelse en ikke ringe Mængde Fedtaggregatkugler (saakaldte Betændelseskugler) og Fedtmoleculer. I Rummet imellem disse Bindevævskapslers Indside og de i samme indesluttede Lindser fandtes de samme Elementer, blandede med Rudimenter af Lindsetrevlerne. Disse Rudimenter, selv de mindste af dem, vare fuldkommen klare, havde bevaret deres eiendommelig takkede Rande, og viste i deres Indre intet Spor af Fedtmoleculer. Ved den mikroskopiske Undersøgelse af selve Lindserne fandtes hverken i de ydre opake Lag, eller i det Indre Spor af Fedtmoleculer eller Fedtaggregatkugler. Disse Elementer hidrorte saaledes aabenbart ikke fra de indbragte Lindser, men tilhørte de, i Hundens Lunge omkring dem dannede Bindevævskapsler. Hvorvidt de Sildelindser, som vare anvendte i dette Tilfælde, havde lidt noget Substantstab i Hundens Lunge, tør jeg ikke paastaa, omendskjønt de syntes mig at være blevne mindre.

I dette Tilfælde havde Fiskelindserne kun ligget 14 Dage i Hundens Lunge. Ved et andet Forsøg indbragte jeg 7 Lindser af Flynderøine, 4 med og 3 uden Kapsler, paa samme Maade i en større Hunds Arteria pulmonalis, og lod dem forblive der fra 19de April indtil 16de August, altsaa næsten 4 Maaneder. Lindserne vare i dette, ligesom i forrige Tilfælde, omgivne af Bindevævskapsler, som havde dannet sig omkring dem i forresten sundt Lungevæv. Disse Kapsler, som neppe vare $\frac{1}{4}$ Linie tykke, blege og meget faste, omsluttede Lindserne ikke ganske tæt, og imellem Kapslernes indre Væg og Lindserne fandtes en rigtignok meget ringe Mængde af en hvidguul Vædske af Consistents som tyk Fløde. Den mikroskopiske Undersøgelse viste, at denne flødeagtige Vædske indeholdt en meget stor Mængde Fedtmoleculer og Fedt-

aggregatkugler, tilligemed løse, men meget godt conserverede Fragmenter af Lindsetrevler af høist forskjellig Størrelse.

Disse Lindsetrevlernes Fragmenter vare fuldkommen klare, ligesom i forrige Tilfælde, og viste ikke Spor af Fedt- eller andre Moleculer i deres Indre. Lindserne bestode, endog i deres yderste Lag, af faste, aldeles uforandrede Lindsetrevler, der hverken i deres Indre eller imellem Takkerne og Lagene viste noget Spor af Fedtdannelse. De havde ganske bevaret det samme Udseende, som da de for 4 Maaneder siden udtoges af de levende Flynderes Øine. Lindsekapslen og de yderste bløde Lag af de 4 Lindser var forsvundet, om ved Indbringningen, eller ved Resorption, tør jeg ikke afgjøre. Lindserne syntes at have tabt i Vægt; de 3 Lindser uden Kapsel veiede i frisk Tilstand tilsammen 44 Millegramm, de 4 med Kapsel 286 Millogramm. Efterat have ligget 4 Maaneder i Hundens Lunge veiede de alle 7 tilsammen kun 72 Millegramm. 4 andre Lindser med Kapsel af samme Fisk veiede 270 Millegramm, 3 uden Kapsel 70 Millegramm. Da Veiningen imidlertid maatte foretages med de friske Lindser, kan man ikke vide, hvor stor Andeel Vandet har i de angivne Talstørrelser, og det er klart, at Vægtbestemmelsen af de Lindser, som ere tagne ud af Kapslen og dernæst veiedes efter at være afortorret, især maatte give et usikkert Resultat.

I et stort Antal af Tilfælde har jeg istedenfor Fiske- lindser igjennem Vena jugularis externa paa Hunde indbragt runde Voxkugler og Guttaperchakugler i Lungearteriens Grene og ladet dem ligge der i flere Uger og Maaneder. Resultatet var ganske det samme, som i de

meddeelte Tilfælde, hvor jeg havde indbragt Fiskelindser. Paa det Sted, hvor Kuglerne blive siddende i Lungearterien, danner der sig en Bindevævs-kapsel omkring dem; denne er efter 12—14 Dage fuldkommen organiseret, i Begyndelsen mere tyk og mindre fast, senere hen tyndere, men langt fastere og stærkere. Paa denne Kapsels Indside finder man altid en Mængde Fedtmoleculer og Fedtaggregatkugler; deres Mængde er ofte, især efter lang Tids Forløb meget betydelig, og de danne da med den Vædske, hvori de ere suspenderede, en lille, hvidguul Draabe, som omgiver det fremmede Legeme og som skiller det fra den nydannede Bindevævs-kapsels Indside.

Undersøger man den omkring det fremmede Legeme dannede Kapsels Indside i et tidligere Stadium, da finder man endnu *med Fedtmoleculer meer eller mindre fyldte Celler*, hvis Form viser, at de dels stamme fra *Lungearteriens Epithelium*, dels fra det *Epithelium, som udklæder Bronchialsliimhindens sidste Ender*, og at de endelig til dels ligne *Pusceller*.

Endog i Hundens Lungearterie kan man altsaa ikke ganske undgaae en Fedtdannelse i den nydannede Kapsel, som kommer til at omgive indbragte fremmede Legemer, men de her meddeelte Iagttagelser synes mig at vise med stor Bestemthed, at *de Fedtmoleculer og Fedtaggregatkugler, som fandtes paa og i den nydannede Kapsel, skyldes en Fedtdegeneration af Celler, der tilhørte den levende Hund, deres Oprindelse*, og at *de ikke vare fremkommet ved en Decomposition af de indbragte Linders Substants, langt mindre endnu ved en Fedtdegeneration af Lindsetrevlernes Indhold*. Derhos er det et ret interessant og for Lindsens Ernæring oplysende Factum, at friske Fiskelindser saa

fuldkomment kunde conserveres i en levende Hunds Lunge, at de endog efter 4 Maaneders Eorlob havde bevaret deres mikroskopiske Bygning ganske i samme Tilstand, som da de udtoges af de levende Fisks Øine.

Om Sliimpolypernes anatomiske Bygning.

Af

Dr. Th. Billroth.

Berlin, 1855.

Under Benævnelsen »Polyper« pleier man at forstaae Svulster, som med en mere eller mindre tydelig Petiolus have deres Rod i en Sliimhinde og som træde ud fra en eller anden af Legemets naturlige Caviteter. Man plejer at skjelne imellem de bløde eller Sliimpolyperne, de fibrose og de carcinomatøse Polyper; og den første Art er da de, der ere egne for Sliimhinderne. De fibrose Polyper have aldrig deres Rod i Sliimhinden selv, men udvikle sig ofte fra det submucøse Væv, hyppigere dog fra Periosteum, eller fra Substansen af et fibrøst Organ, f. Ex. Uterus. Den carcinomatøse Polyp kan enten udgaae fra Sliimhinden selv, og træder da oftest op som den saakaldte »Zottenkrebs«, eller den udgaaer fra de under Sliimhinden liggende Dele og kan da antage enhver af de forskjellige Former af Kræft.

Det er aabenbart, at Benævnelsen Polyp i histologisk Forstand ikke passer paa en bestemt Gruppe af Svulster, og nutildags skeer jo enten Inddeling eller Adskillelse

af disse efter det histologiske Princip. Vist er det imidlertid, at Microscopikerne ikke ville kunne afdisputere Chirurgerne denne Benævnelse, som har Hævd i Aarhundreder. Og Videnskaben lider heller ikke nogen Meen ved den, saalænge man med Navnene for de enkelte Former af Polyper forbinder bestemte anatomiske Begreber; og dette kunne vi, idetmindste for Sliimpolypernes Vedkommende, idet vi definere dem som en virkelig Hypertrophie af Sliimhinden i alle dens Dele. Ordet Hypertrophie er i den nyere Tid desværre misbrugt saameget, at man maa ligesaalidt forbinde noget bestemt Begreb dermed, som med Benævnelserne Sarkom, Steatom o. s. v.; imidlertid vilde det medføre end yderligere Forvirring, hvis man vilde opfinde et nyt Navn. Sin Definitions Rigtighed støtter *B.* paa følgende Grunde.

- a) Det Epitheliallag, som bedækker alle Sliimpolyper, er altid i sine Celleelementer analogt med det, der bedækker den Sliimhinde, fra hvilken de i det enkelte Tilfælde have deres Udspring. Denne Lov, som først er opstillet af *Frerichs*, finde vi bekræftet ved alle Sliimpolyper. Naar vi nedenfor ville finde anført et Tilfælde, hvor der paa en drueformig Næsepolyp ikke blev fundet Flimmerepithelium, da forklares dette let deraf, at den omtalte Svulst ikke var en Sliimpolyp, men et meget udtalt Tilfælde af »Zottenkrebs«. Hvad Flimmerepitheliet paa Ørepolyperne angaaer, maae vi henvise til hvad der vil blive sagt om dem, nemlig at de ikke ere egenlige Sliimpolyper.
- b) Substansen af Polyperne er analog med Modersliimhindens; den bestaaer i de fleste Tilfælde af et med mange Kjerner gjennemsaaet, kort Bindevæv, i hvilket de elastiske Fibre fuldkomment mangle. Denne Om-